

问题 3：保证成功的联合补测—清除滚动路径算法

摘要

已有算法以七点覆盖、保守可行域和 58 m 两次清除法保证正确性，但在巡检结束后先完成全部补测、再访问全部清除中心，形成了两段相互割裂的移动路线。本文提出联合补测—清除滚动路径算法（Joint Localization—Clearing Receding Route, JLCRR）。算法保留全部确定性安全模块，只将当前可执行的保证补测任务和可靠清除任务放入同一个开放路径问题；枚举对称补测点选择，使用 Held-Karp 动态规划求当前任务集的最短开放路，仅执行第一项任务，并在获得真实观测后重新规划。若同一停靠点对其他频道的整个保守可行域均处于最小接收半径内，则同时完成多频道测向。本文证明路线层只改变安全动作的次序，不影响七点无遗漏、真实位置包含性、补测必有信号和两次清除必成功等性质，并证明算法有限终止。

在随机种子 42 的 100 个本地案例中，新算法全部成功，平均用时由现有算法的 333.89 s/源 降至 304.60 s/源，下降 8.77%；独立的另外 100 个案例中由 343.42 降至 309.64 s/源，下降 9.84%。改进几乎全部来自移动距离缩短，而非减少检测次数。

1 问题条件、记号与评价指标

目标区域为半径 1800 m 的闭圆盘

$$D = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_2 \leq 1800\}.$$

频道集合为 $\mathcal{C} = \{1, \dots, 20\}$ ，干扰源数 $N \in \{10, \dots, 16\}$ ，每个频道至多对应一个干扰源。频道 c 的干扰源位置和固定接收半径分别记为 G_c 和 r_c ，其中

$$G_c \in D, \quad 1000 \leq r_c \leq 1500.$$

在检测点 S ，若 $\|G_c - S\|_2 \leq 5$ m，返回 `near`；若 $5 < \|G_c - S\|_2 \leq r_c$ ，返回 `direction` 和示向角 $\hat{\theta}$ ；若 $\|G_c - S\|_2 > r_c$ ，返回 `no_signal`。示向误差满足

$$\left| \text{wrap}(\arg(G_c - S) - \hat{\theta}) \right| \leq \alpha, \quad \alpha = 1^\circ. \quad (1)$$

移动速度为 5 m/s；一次检测耗时 5 s，切换频道耗时 1 s；清除半径为 20 m，清除失败、成功分别耗时 3 s 和 5 s。

对于 M 个案例，本文采用汇总总时间后再除以总源数的主指标

$$\bar{t}_{\text{src}} = \frac{\sum_{i=1}^M T_i}{\sum_{i=1}^M N_i}, \quad (2)$$

单位为秒/源。其中 T_i 是第 i 个案例清除全部干扰源的虚拟时间。位置面积均匀分布只用于评价平均时间；任何随机分布都不用于宣布搜索完成或证明清除成功。

2 不变的确定性安全层

2.1 保守可行域

若在 S_i 得到方向观测 $\hat{\theta}_i$ ，则真实位置属于闭扇形

$$W_i = \left\{ g : \left| \text{wrap} \left(\arg(g - S_i) - \hat{\theta}_i \right) \right| \leq \alpha \right\}$$

以及最大接收圆盘 $B(S_i, 1500)$ 。程序从目标圆盘的外接正多边形出发，依次使用方向扇形的线性半平面和 $B(S_i, 1500)$ 的外接正多边形进行裁剪。

若频道 c 在 S 有信号、在 Q 无信号，因为同一频道的接收半径固定，必有

$$\|G_c - S\|_2 \leq r_c < \|G_c - Q\|_2.$$

平方并消去 $\|G_c\|_2^2$ 得到线性约束

$$2G_c \cdot (Q - S) < \|Q\|_2^2 - \|S\|_2^2. \quad (3)$$

计算中将严格不等式放宽为闭半平面，不会删除真实点。全部约束所得凸多边形记为 F_c ，其最小包围圆记为

$$\text{MEC}(F_c) = B(C_c, R_c).$$

引理 1 (真实位置包含不变量). 对任意时刻尚未清除的已发现频道 c ，均有 $G_c \in F_c$ ，进而 $\|G_c - C_c\|_2 \leq R_c$ 。

证明. 初始外接正多边形包含 D ，故包含 G_c 。式 (1) 保证 $G_c \in W_i$ ；有信号又保证 $G_c \in B(S_i, 1500)$ 。方向约束使用精确半平面，圆盘约束使用外接多边形，均不会删除圆盘内的真实点。式 (3) 由同一固定接收半径直接推出。故每次裁剪后 G_c 仍在多边形内，归纳即得 $G_c \in F_c$ 。最小包围圆包含 F_c ，第二个结论随即成立。□

2.2 七点搜索覆盖

取中心点 $P_0 = (0, 0)$ ，以及半径 $a = 1150 \text{ m}$ 的正六边形顶点

$$P_k = a \left(\cos \frac{(k-1)\pi}{3}, \sin \frac{(k-1)\pi}{3} \right), \quad k = 1, \dots, 6.$$

引理 2 (七点无遗漏). 任意 $x \in D$ 到七个点中至少一个点的距离不超过 $988.512 \text{ m} < 1000 \text{ m}$ 。

证明. 写 $x = \rho(\cos \varphi, \sin \varphi)$ 。由六折对称性，总能选择一个外围顶点，使其与 x 的极角差满足 $|\varphi| \leq \pi/6$ 。于是到该顶点的距离不超过

$$q(\rho) = \sqrt{\rho^2 + a^2 - 2a\rho \cos(\pi/6)}.$$

若 $0 \leq \rho \leq a/\sqrt{3}$, 则到中心点的距离至多 $a/\sqrt{3} = 663.953 \text{ m}$ 。若 $a/\sqrt{3} \leq \rho \leq 1800$, $q^2(\rho)$ 是关于 ρ 的凸二次函数, 故它在该闭区间的最大值位于端点。两个端点分别给出

$$q(a/\sqrt{3}) = a/\sqrt{3} = 663.953,$$

以及

$$q(1800) = \sqrt{1800^2 + 1150^2 - 2 \times 1800 \times 1150 \cos(\pi/6)} = 988.5115.$$

故全区域的最近七点距离严格小于最小接收半径 1000 m 。□

推论 1. 只要在七个点依次扫描全部尚未发现频道, 任何未清除干扰源都必在至少一个点返回 *direction* 或 *near*, 所以搜索阶段不会漏源。

3 现有算法的时间瓶颈

现有算法的平均额外定位检测只有 3.24 次/例, 但七点巡检后的平均移动时间达到 2228.04 s。进一步分解可得: 巡检后的补测移动平均为 639.46 s, 访问约 9.97 个最终清除中心的移动平均为 1588.58 s。因此, 主要矛盾不是检测次数, 而是

先走补测路线 → 再走清除路线

造成的空间重复。

作为反例, 曾测试“发现一个频道就立即定位清除, 并把任务点复用为搜索锚点”的直接动态覆盖策略。相同 100 个案例中虽然检测次数由 110.96 降至 93.98, 搜索锚点由 7 降至 6.86, 但平均移动时间升至 4670.95 s, 主指标恶化为 404.56 s/源。这说明动态思想本身不能替代路线层的统一规划。

4 联合补测—清除滚动路径算法

4.1 第一阶段：完成确定性搜索

第一阶段保留已有七点巡检: 在中心点和六个外围点扫描全部尚未发现频道; 对于已经发现但 $R_c > 58 \text{ m}$ 的频道, 也在本来就要访问的巡检点继续测向。外围点共有十二种等长的起点与顺、逆时针顺序, 依据中心点初始观测给出的暂定清除中心, 选择预计结束位置较优的一条。若可靠清除中心对当前巡检边的增量绕行不超过 180 m , 允许途中清除。该阶段结束时, 由引理 2, 全部仍存在的干扰源均已被发现。

4.2 第二阶段：构造当前可执行动作

令 $\mathcal{P}$ 为已发现但尚未清除的频道集合。对每个 $c \in \mathcal{P}$:

- (1) 若 $R_c \leq 58 \text{ m}$, 生成可靠清除动作 (c, C_c) ;
- (2) 若 $R_c > 58 \text{ m}$, 从第一次方向观测生成两个保证补测点 Q_c^+ 、 Q_c^- , 并将尚未使用者作为该频道的可选补测动作;

(3) 若两个保证补测点均已使用而 R_c 仍大于 58m, 立即进入有限网格兜底。

设当前有 m 个频道需要补测。对每个频道从其未使用的对称点中选择一个, 得到一个补测点组合 z 。当组合总数不超过 64 时全部枚举; 超过时, 为保证计算时长有界, 每个频道选择离当前位置较近的补测点。将组合中的补测点和全部可靠清除中心组成当前节点集 V_z 。

对于固定组合 z , 从机器人当前位置 X 出发、不要求返回的最短开放路径由 Held-Karp 动态规划计算。令 $D(A, j)$ 表示从 X 出发, 恰好访问集合 $A \subseteq V_z$ 且终点为 j 的最短长度, 则

$$D(\{j\}, j) = \|X - j\|_2, \quad (4)$$

$$D(A, j) = \min_{i \in A \setminus \{j\}} [D(A \setminus \{j\}, i) + \|i - j\|_2]. \quad (5)$$

开放路径长度为 $\min_{j \in V_z} D(V_z, j)$ 。节点数不超过 12 时使用精确动态规划; 节点更多时使用最近邻加 2-opt, 以限制实际计算量。在全部候选组合中选择当前路径最短者, 但只执行其第一项动作。真实反馈更新 F_c 后, 重新构造动作集并规划。这一“只执行一步”的规则避免把未知的未来观测当成确定结果。

命题 1 (固定动作集上的路径最优性). 对任一固定组合 z , 式 (4)-(5) 在节点数不超过 12 时给出的路径是从当前位置出发访问 V_z 全部节点的最短开放路径。

证明. 任意访问集合 A 且终点为 j 的路径, 在到达 j 前必以某个 $i \in A \setminus \{j\}$ 为倒数第二个节点。删去最后一条边后, 前缀必须是访问 $A \setminus \{j\}$ 并终止于 i 的最短路径, 否则替换为更短前缀即可缩短原路径。因此所有最优路径均被递推式枚举, 且递推式只拼接合法路径。按 $|A|$ 归纳, $D(A, j)$ 即对应子问题最优值; 再对终点取最小值得到最短开放路径。□

需要强调: 上述命题只说明“当前已经可执行的动作集”上的精确性。获得下一次真实观测后节点会改变, 因此本文不声称整个随机反馈过程达到全局最优。

4.3 一次停车、多频道测向

机器人到达频道 c 的补测点 Q 并完成主测量后, 对其他尚未可靠定位的频道 d 检查

$$\max_{v \in \text{Vert}(F_d)} \|Q - v\|_2 \leq 999 \text{ m}. \quad (6)$$

同时要求新测线和已有测线的估计交会角至少为 20° 。后者只用于判断信息是否值得获取, 不参与任何正确性证明。若两项条件满足, 则在当前位置顺便检测频道 d 。

引理 3 (共享测向必有信号). 若式 (6) 成立, 则频道 d 在 Q 处必返回 *direction* 或 *near*, 不会返回 *no_signal*。

证明. 距离函数 $g \mapsto \|Q - g\|_2$ 是凸函数。凸函数在紧凸多边形上的最大值可在顶点取得, 故式 (6) 推出对所有 $g \in F_d$ 均有 $\|Q - g\|_2 \leq 999$ 。由引理 1, $G_d \in F_d$, 于是

$$\|Q - G_d\|_2 \leq 999 < 1000 \leq r_d.$$

因此必有信号。若距离不超过 5m 返回 *near*, 否则返回方向。□

5 保证补测与可靠清除证明

5.1 两个对称补测点保证接收

设第一次观测点为 S , 观测单位方向为 u , 其逆时针法向为 v 。定义

$$Q^\pm = S + 750u \pm 600v. \quad (7)$$

引理 4 (对称补测点安全性). 无论真实距离 $d \in (5, 1500]$ 和方向误差 $\delta \in [-1^\circ, 1^\circ]$ 取何值, 真实源到 Q^+ 和 Q^- 的距离均严格小于 1000 m。

证明. 真实位置可写为

$$G = S + d(\cos \delta u + \sin \delta v).$$

对两个符号分别有

$$\|G - Q^\pm\|_2^2 = d^2 + 750^2 + 600^2 - 1500d \cos \delta \mp 1200d \sin \delta.$$

对固定 δ , 右端是关于 d 的凸二次函数, 所以区间最大值在 $d = 0$ 或 $d = 1500$ 处取得。 $d = 0$ 时距离为 $\sqrt{750^2 + 600^2} = 960.469$ m。在 $d = 1500$ 处再取最不利的误差符号, 距离平方不超过

$$1500^2 + 750^2 + 600^2 - 2250000 \cos 1^\circ + 1800000 \sin 1^\circ,$$

开方得 976.861 m < 1000 m。实际区间不含 $d = 0$, 但用其作上界仍然成立。 $\square$

5.2 58 m 两次清除

当 $R_c \leq 58$ m 时, 先在 C_c 清除。若失败, 则由 $\|G_c - C_c\|_2 > 20$ 且 $\|G_c - C_c\|_2 \leq R_c$, 在 C_c 必能收到方向信息。沿观测方向移动

$$\ell = \frac{20 + R_c}{2 \cos \alpha}, \quad \alpha = 1^\circ, \quad (8)$$

并进行第二次清除。

定理 1 (58 m 两次清除定理). 若 $G_c \in B(C_c, R_c)$ 且 $R_c \leq 58$ m, 上述过程至多两次清除必成功。

证明. 第一次失败时令 $d = \|G_c - C_c\|_2 \in (20, R_c]$, 观测方向误差为 ε , 其中 $|\varepsilon| \leq \alpha$ 。第二个清除点到真实源的距离平方为

$$h(d, \varepsilon) = d^2 + \ell^2 - 2d\ell \cos \varepsilon.$$

固定 ε 时, h 关于 d 为凸函数, 故区间最大值在 $d = 20$ 或 $d = R_c$ 处取得; 对误差则在 $|\varepsilon| = \alpha$ 时最坏。由式 (8),

$$h(R_c, \alpha) - h(20, \alpha) = (R_c - 20)(R_c + 20 - 2\ell \cos \alpha) = 0.$$

所以只需验证一个端点。记

$$H(R) = h(20, \alpha) = \frac{(20 + R)^2}{4 \cos^2 \alpha} - 20R.$$

在 $20 \leq R \leq 58$ 上,

$$H'(R) = \frac{20 + R}{2 \cos^2 \alpha} - 20 > 0,$$

从而最坏情形为 $R = 58$ 。代入得到

$$\ell = 39.0059 \text{ m}, \quad \sqrt{H(58)} = 19.0122 \text{ m} < 20 \text{ m}.$$

故第二次清除点必在清除半径内。 $\square$

5.3 网格兜底

若因极端退化或数值原因, 在两个保证补测点后仍未达到 $R_c \leq 58$, 对有界凸多边形 F_c 使用边长

$$s = 20\sqrt{2}(1 - 10^{-3})$$

的正方格。保留到 F_c 距离不超过 20 m 的格点, 并按蛇形顺序清除。

引理 5 (网格兜底必成功). 网格候选点有限, 且至少一个候选点到 G_c 的距离严格小于 20 m。

证明. F_c 有界, 故其外接矩形只含有限个格点。平面任一点到最近格点的距离不超过 $s/\sqrt{2} = 20(1 - 10^{-3}) < 20$ 。取离 G_c 最近的格点 L ; 由 $G_c \in F_c$, 有 $\text{dist}(L, F_c) \leq \|L - G_c\|_2 < 20$, 所以 L 必被保留。遍历到 L 时清除必成功。 $\square$

6 总体正确性与终止性

定理 2 (JLCRR 的正确性). 在题设的全向源、接收半径区间和示向误差界成立时, JLCRR 不会遗漏任何干扰源, 且对每个已发现源最终必能清除。路径规划采用精确动态规划还是启发式近似, 均不改变该结论。

证明. 由引理 2, 七点巡检后全部未清除源均被发现。由引理 1, 每个已发现源始终位于其保守可行域和最小包围圆内。若 $R_c \leq 58$, 由定理 1 至多两次清除成功; 若 $R_c > 58$, 由引理 4, 选取的对称补测点必有信号; 共享测量由引理 3 保证有信号。路线层只从这些当前可执行的安全动作中选择下一项, 不会修改几何判定。

每次主循环至少发生以下事件之一: 清除一个频道; 消耗某频道至多两个保证补测点中的一个; 或启动网格兜底并清除该频道。主补测动作至多 $2N \leq 32$ 次; 每个主补测停靠触发的共享检测数也有限; 频道数为有限的 20。网格候选集由上一引理知为有限集。因此循环有限终止, 终止时全部干扰源均已清除。精确路径和启发式路径只改变有限动作的访问顺序, 故不影响上述逻辑。 $\square$

说明 1. 数学证明给出的是在题面机制成立时的确定性正确性。有限精度实现仍保留向外扩张 10^{-5} m 、999 m 共享测量裕量和网格兜底, 以避免浮点边界误差。模拟中的 100% 成功率用于核验实现, 不作为定理的替代。

7 算法复杂度

设一次滚动规划的当前节点数为 $n \leq 16$ ，需要二选一补测点的频道数为 m 。当 $n \leq 12$ 、组合数 $2^m \leq 64$ 时，Held-Karp 的时间复杂度为

$$O(n^2 2^n),$$

空间复杂度为 $O(n 2^n)$ ，所以一次完整组合枚举的上界为 $O(64n^2 2^n)$ 。当节点或组合超过设置上限时，分别退化到最近邻加 2-opt 和逐频道最近补测点选择；这些退化只影响路径质量，不影响成功保证。

在本机上，最终精确滚动版本完成主测试集 100 例约用 87.4s 墙钟时间，约 0.87s/例。墙钟计算时间不计入题面定义的移动、检测、切频和清除虚拟时间，但仍需在连接正式模拟器时关注接口时限。

8 本地模拟设计

本地模拟器严格累计题设动作时间，并采用以下实验生成规则：

- 源数在整数 10–16 上离散均匀；
- 源位置在半径 1800 m 圆盘内按面积均匀；
- 频道从 1–20 中无放回抽取；
- 接收半径在 [1000, 1500] 上均匀；
- 同一频道、同一位置的示向误差固定，并处于 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 。

随机过程遵循项目约定，以 `random_state = 42` 作为主测试集起点。主测试集使用种子 42–141；算法结构固定后，再用未参与设计的种子 142–241 做独立验证。全部结果均由当前代码实际运行产生。

9 实验结果

9.1 主测试集：种子 42–141

表 1: 主测试集的算法对比（100 例）

策略	成功率	秒/源	平均总时/s	移动时间/s	检测次数	最大总时/s
原始基线	100%	363.77	4765.44	3851.32	142.44	6236.29
现有改进算法	100%	333.89	4373.91	3645.53	110.96	5778.74
JLCRR	100%	304.60	3990.26	3261.78	110.97	4788.23

相对现有改进算法，JLCRR 的主指标减少

$$333.8859 - 304.6001 = 29.2858 \text{ s/源},$$

相对降幅为 8.77%。平均每例总时间减少 383.64 s，即 6.39 min；平均移动时间减少 383.74 s，对应移动距离减少

$$383.74 \times 5 = 1918.72 \text{ m}.$$

检测次数仅由 110.96 变为 110.97，说明收益确实来自路线合并。与原始基线相比，主指标累计下降 16.27%。

对相同案例作配对比较，JLCRR 在 84 例更快、13 例持平、3 例更慢；每例节省时间的均值为 383.64 s，基于配对差值的近似 95% 置信区间为 [328.32, 438.96], s。

9.2 独立验证集：种子 142–241

表 2: 独立验证集的算法对比（100 例）

策略	成功率	秒/源	平均总时/s	移动时间/s	检测次数	最大总时/s
现有改进算法	100%	343.42	4509.13	3777.38	111.42	5745.47
JLCRR	100%	309.64	4065.53	3333.87	111.41	5328.22

独立验证中主指标下降 9.84%，平均每例节省 443.60 s。配对结果为 87 例更快、10 例持平、3 例更慢，平均节省时间的近似 95% 置信区间为 [385.74, 501.45], s。两个互不重叠的种子区间都得到接近 9% 的改进，表明收益不是主测试集中的偶然现象。

10 局限性与后续方向

- (1) 当前联合规划始于七点巡检结束后；直接让定位点替代固定巡检点的贪心版本已经证明会产生折返。若继续研究动态覆盖，必须把剩余覆盖空洞与任务路径放入同一个受约束路线问题，而不能“发现即处理”。
- (2) 999 m 的共享测量判据是确定性充分条件，可能偏保守。未来可另设只用于排序的非凸精细区域，但可靠清除仍应依据保守外包。
- (3) 精确滚动路径在当前动作集上最优，不等于整个带未知反馈过程的全局最优。Monte Carlo rollout 可以作为候选动作排序器，但必须与确定性覆盖、可靠清除和网格兜底分离。
- (4) 本地生成器对接收半径采用均匀分布，这是实验假设而非正确性前提。正式结论应以官方模拟器复核，但不能把本地 100% 成功率表述为官方成绩。

11 结论

JLCRR 没有用更激进的概率假设换取速度，而是在不改变安全模块的条件下，把补测和清除从两条路线合并为一条滚动路线，并在保证接收时共享停靠点。严格证明表明：七点覆盖负责无遗漏，保守可行域负责真实位置包含，两个对称点负责补测可执行，58 m 定理和网格负责清除成功；路线优化只决定这些安全动作的次序。两组共 200 个本地案例均全部清除，主指标稳定下降约 9%，且改进来源与预先判断一致，即显著减少了移动时间。